高量2022-2023

灰小兔

2023 年 2 月 23 日

十道小题，每题4分。

1.根据相对论质能关系推导Klein-Gordon方程。

2.描述纠缠态的概念，写出两个量子比特和三个量子比特的最大纠缠态。

3.写出无自旋粒子和自旋$\frac{1}{2}$粒子的时间反演算符。

4.根据德布罗意关系，写出能量为E、动量为p的粒子的ν和λ。

5.解释光学Bloch方程中T_1, T_2, T_2^*的物理意义。

6.写出两个自旋$\frac{1}{2}$粒子的单态和三重态。

7.写出自旋$\frac{1}{2}$粒子的自旋矩阵（泡利矩阵）。

8.写出下面态的密度矩阵：（1）$|\uparrow\rangle$.（2）$\frac{1}{2}|\uparrow\rangle\langle\uparrow| + \frac{1}{4}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)(\langle\uparrow| + \langle\downarrow|)$.（3）自旋向上、向下概率各占$\frac{1}{2}$的完全混合态。

9.（1）不同相干态的相干态之间是正交的吗？解释原因。为什么说相干态是超完备的？（2）写出一个相干态，并用谐振子的本征态将它展开。

10.（1）描述玻色子和费米子波函数满足的交换对称性。（2）写出玻色子和费米子满足的对易关系。

三道大题，每题20分。

1.Bose-Hubbard模型，哈密顿量为

$$H = -J\left(a_1^\dagger a_2 + a_2^\dagger a_3 + \text{ h.c. }\right) + \sum_{i=1}^{3} \frac{U}{2} n_i\left(n_i - 1\right) \tag{1}$$

（1）分别写出单粒子基矢与双粒子基矢。

（2）求出哈密顿量H在单粒子基矢与双粒子基矢下的矩阵形式。

（3）求出单粒子基矢下的能量本征值与本征态，以及$U = 0$时双粒子基矢下的能量本征值与本征态（比17-18多了个$U = 0$的条件，然而考场上还是没做出来...）。

2.（1）使用算符$a^\dagger$作用在真空态上，写出有n个玻色子的态。（2）证明这些态$\{|n\rangle\}$是正交归一的。

3.对于纯态，证明密度矩阵满足如下性质：（1）$\mathrm{Tr}\,\rho = 1$（2）$\rho^2 = \rho$（3）$\rho^\dagger = \rho$（4）密度矩阵在任意本征态下的平均值大于等于零：$\langle\rho\rangle \geq 0$。对于混合态，上面哪些性质不满足，哪些是满足的？